

Family *Retroviridae*

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.

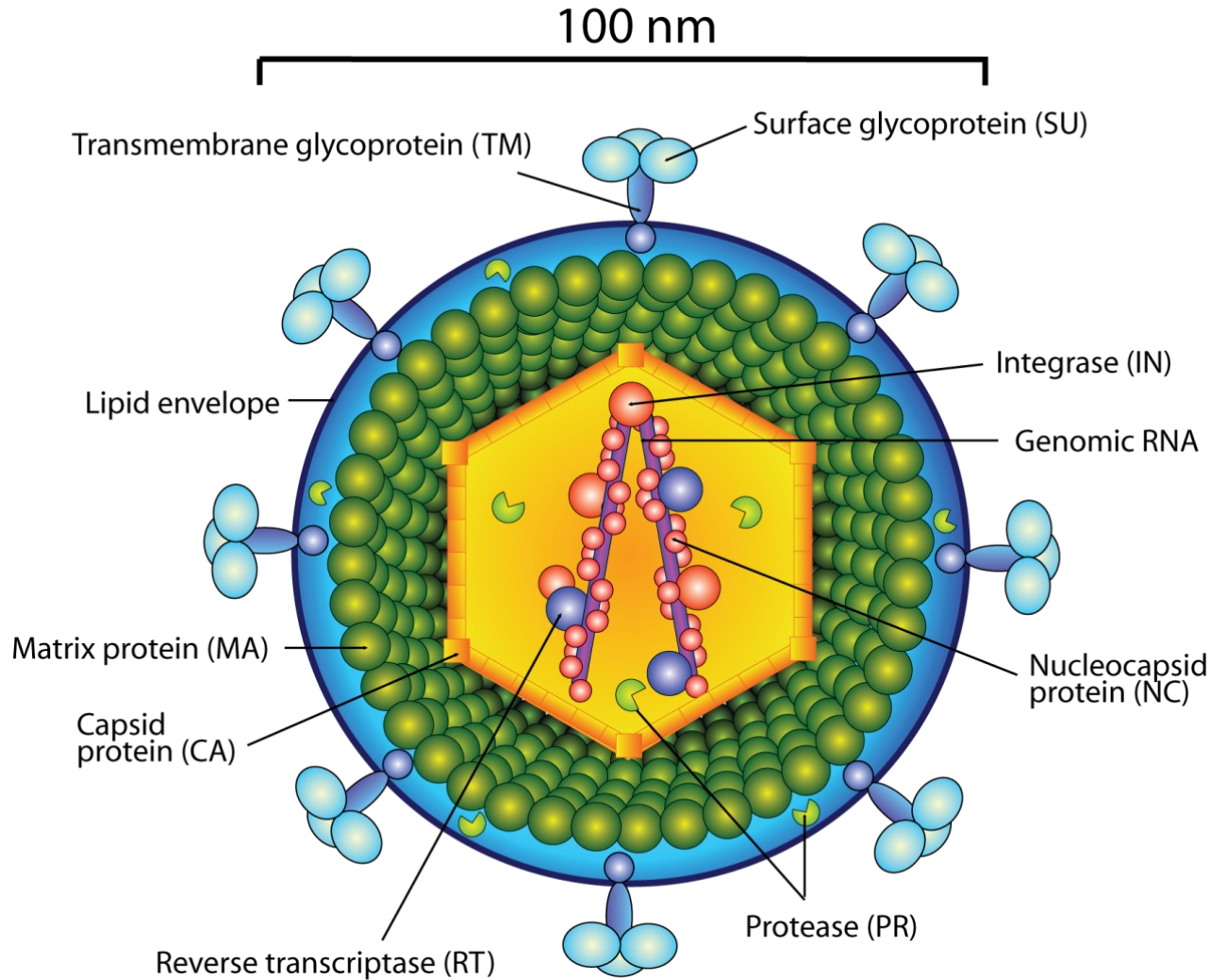
Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences

Mahasarakham University

วัตถุประสงค์

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัสใน Family *Retroviridae* ดังนี้
 - ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
 - การก่อโรคในสัตว์ พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิก
 - ตัวอย่างเพื่อชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรค



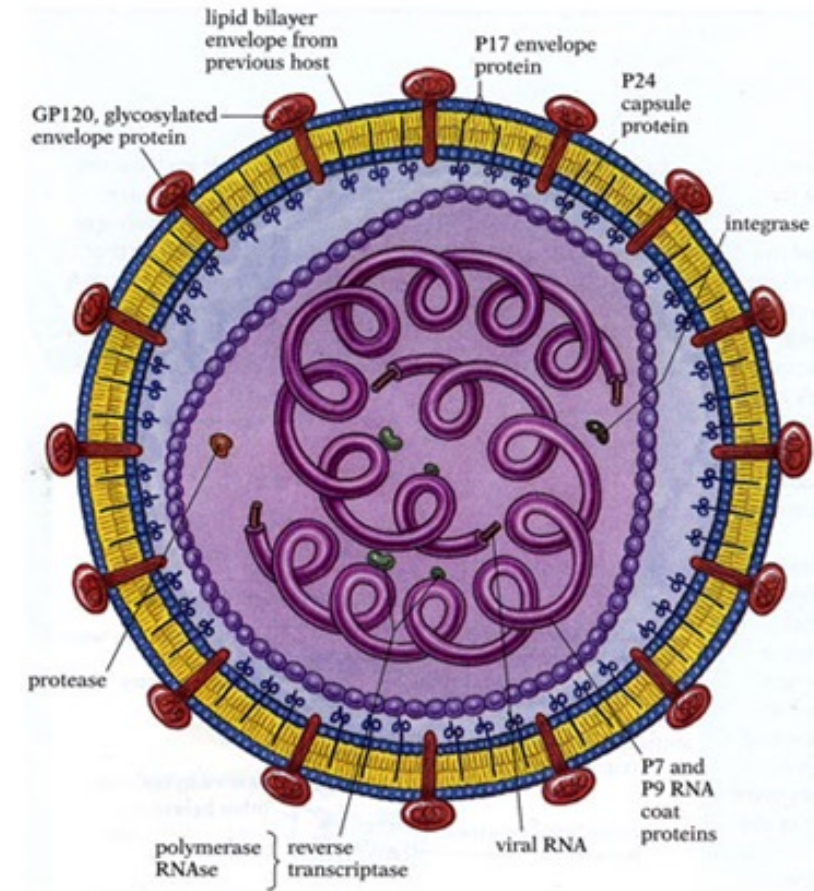


Family *Retroviridae*

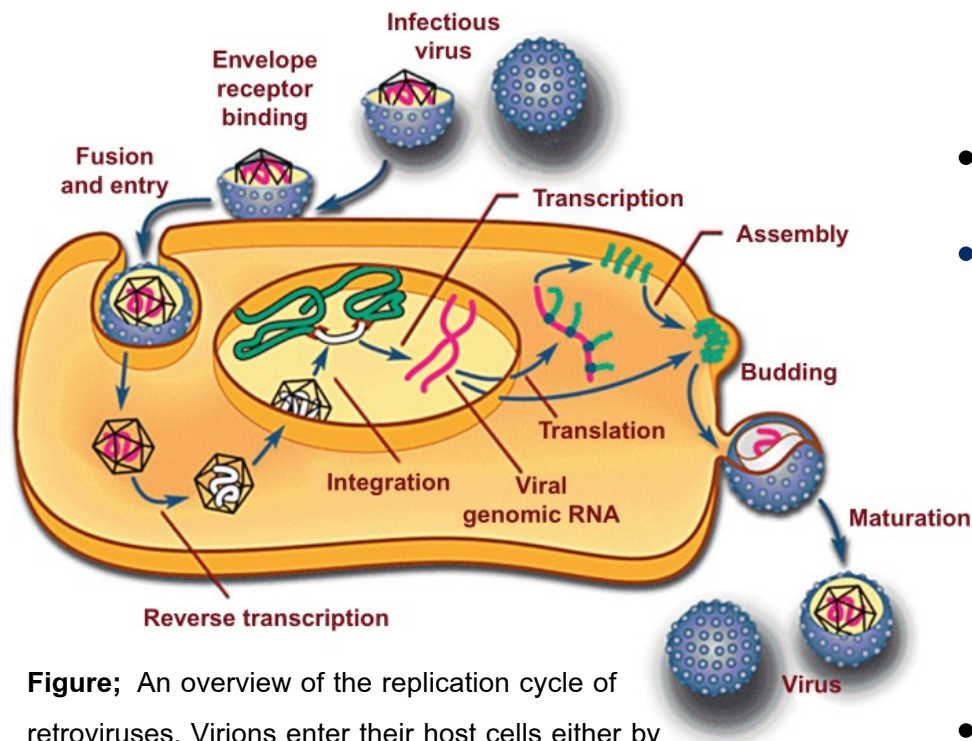
- Taxonomy; consisted of 2 subfamilies
 - Subfamily *Orthoretrovirinae*
 - Genus *Alpharetrovirus* *
 - Genus *Betaretrovirus*
 - Genus *Gammaretrovirus* *
 - Genus *Deltaretrovirus* *
 - Genus *Epsilonretrovirus*
 - Genus *Lentivirus* *
 - Subfamily *Spumaretrovirinae*
 - Genus *Spumavirus*

Virion properties

- Spherical shape, 80-130 nm of diameter, icosahedral symmetry capsid
- Envelope virus: surface projection (spike)
- Genome: positive-sense single strands of RNA (+ssRNA), 7-11 kb, diploid number
- The virions have Reverse transcriptase (RT) – transcribed ss-RNA → ds-DNA
- อาจกระตุ้นให้เกิดก้อนเนื้องอก (neoplastic) ในเซลล์ที่มีการติดเชื้อ
- ถูกทำลายได้ด้วยความร้อน 56°C นาน 30 นาที, lipid solvents และ detergents



Viral replication



Figure; An overview of the replication cycle of retroviruses. Virions enter their host cells either by fusion or by receptor-mediated endocytosis (top, left), and mature by budding through the plasma membrane (right).

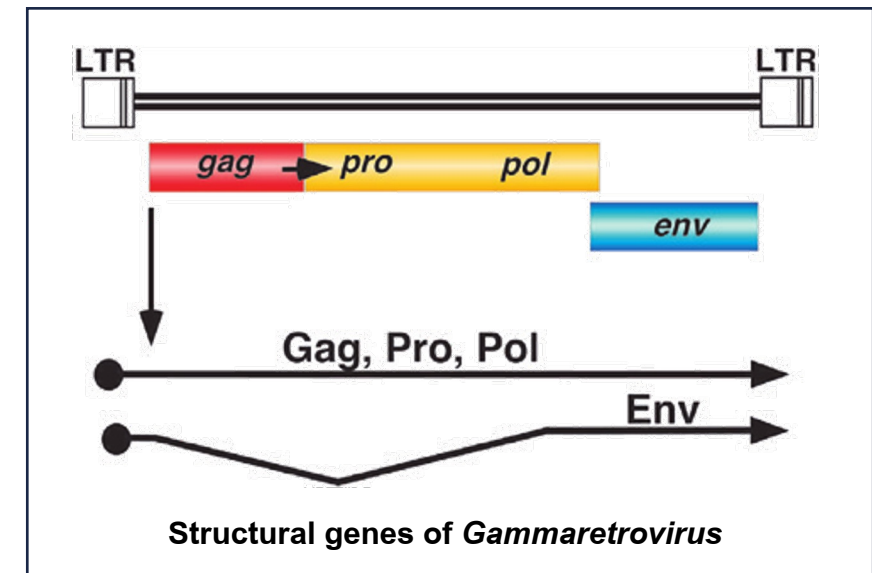
- **Baltimore classification**

- Class VI virus: single stranded RNA; ssRNA(+), Retroviruses

- เพิ่มจำนวนในเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว ไม่ทำลายเซลล์โฮสต์แต่ทำให้เซลล์ปกติเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้
- ไวรัสเข้าสู่เซลล์โดยกระบวนการ fusion หรือ receptor-mediated endocytosis
- เพิ่มจำนวน **genomic RNA ใน nucleus**
 - ภายใน cytoplasm: +ssRNA เป็นแม่แบบสร้าง DNA(-) โดยอาศัย RT
→ สร้าง DNA(+) รวมเป็น dsDNA
 - dsDNA เข้า integrate กับ genome ของโฮสต์ เรียกว่า **Provirus** จากนั้น transcript ใน nucleus โดยใช้ RNA polymerase ของ host สร้าง mRNA จาก DNA(-) และ translate ได้ไวรัสรุ่นลูกหลาน (progeny) ต่อไป
- การประกอบกันระหว่าง +ssRNA กับ capsid เกิดขึ้นใน cytoplasm
- ออกจากเซลล์โดยการ budding ได้ envelope มาจาก cell membrane ของ host

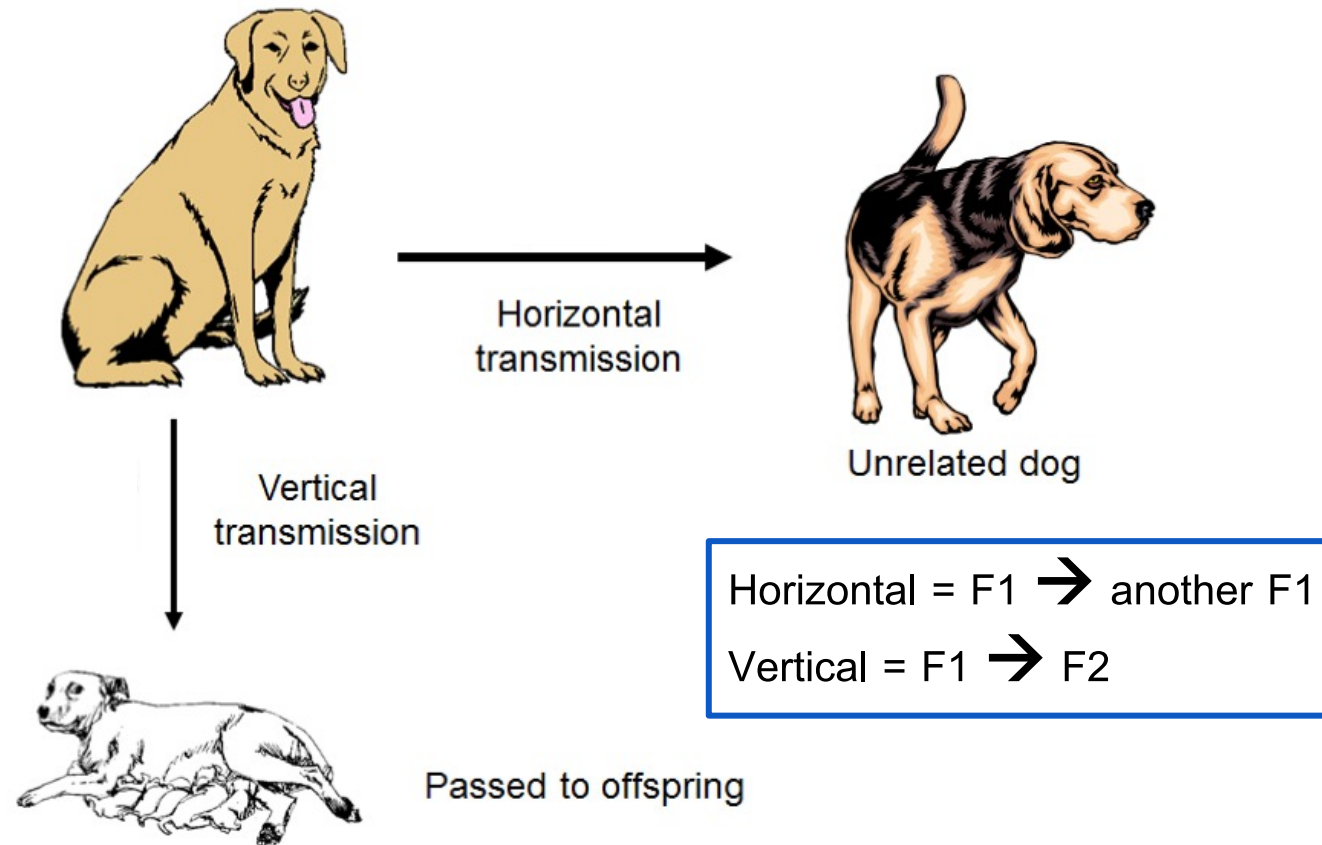
Structural genes

- ***gag* (Group specific antigen)**
 - สำหรับการสร้างแกนกลาง (core) ของอนุภาคไวรัส เช่น nucleoprotein, capsid, matrix protein
- ***pol* (Reverse transcriptase polymerase)**
 - สำหรับการสร้างเอนไซม์ reverse transcriptase และอื่นๆ เช่น endonuclease (integrase), protease
- ***env* (Envelope)**
 - สำหรับการสร้างไกลโคโปรตีน 2 ชนิด
 - ชนิดที่อยู่ผิว envelope มีรูปร่าง knop-like (SU; surface protein) มีหน้าที่จับกับ target cell ระหว่างการติดเชื้อ
 - ชนิดส่วนก้านมีรูปร่างคล้าย spike แทรกอยู่ใน envelope (TM; transmembrane protein)
- ไวรัสบางชนิดที่ทำให้เกิดเนื้องอกจะมียีนพิเศษที่เรียกว่า **viral oncogene (v-onc)**

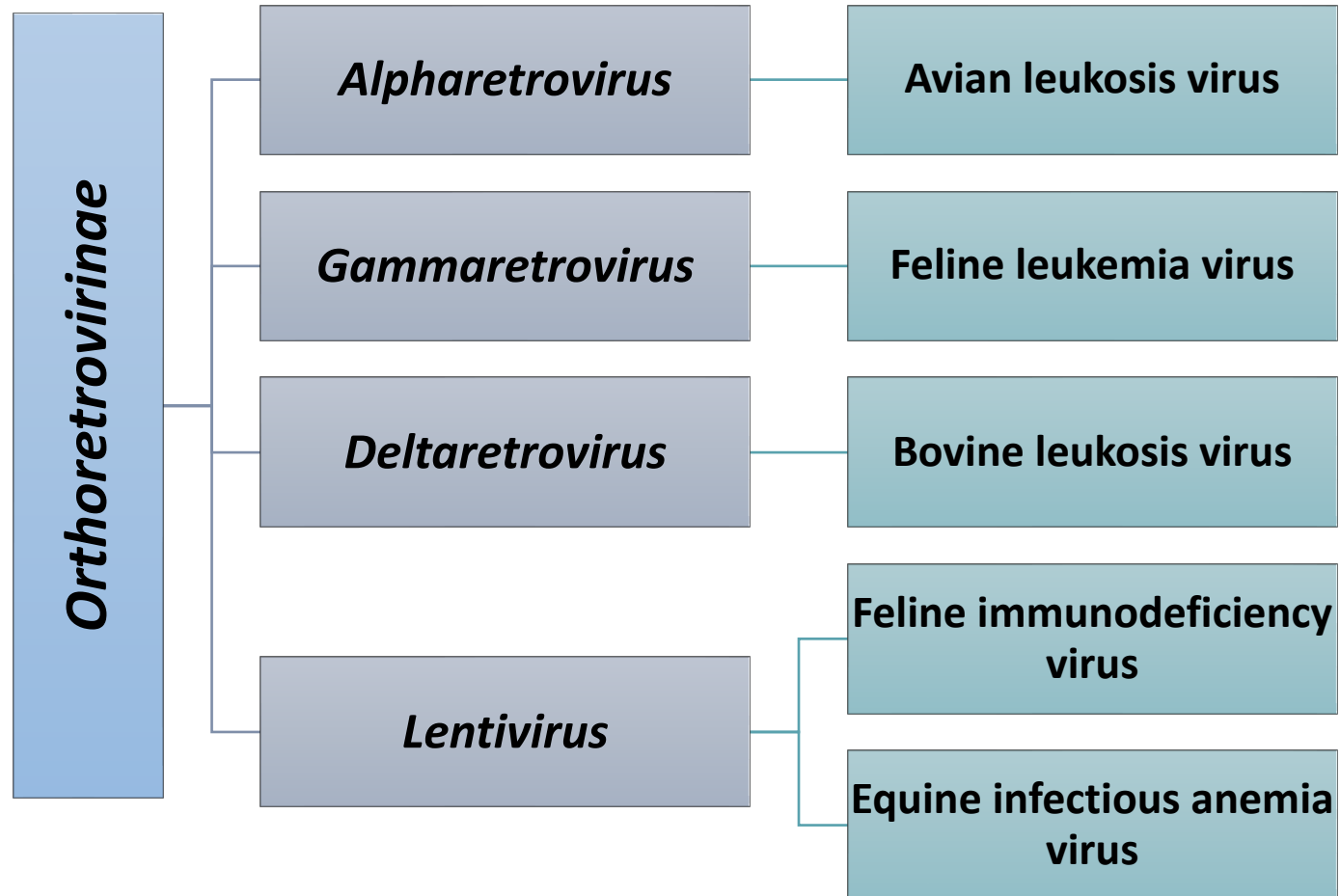


Transmission of retroviruses

- การแพร่กระจายของโรค

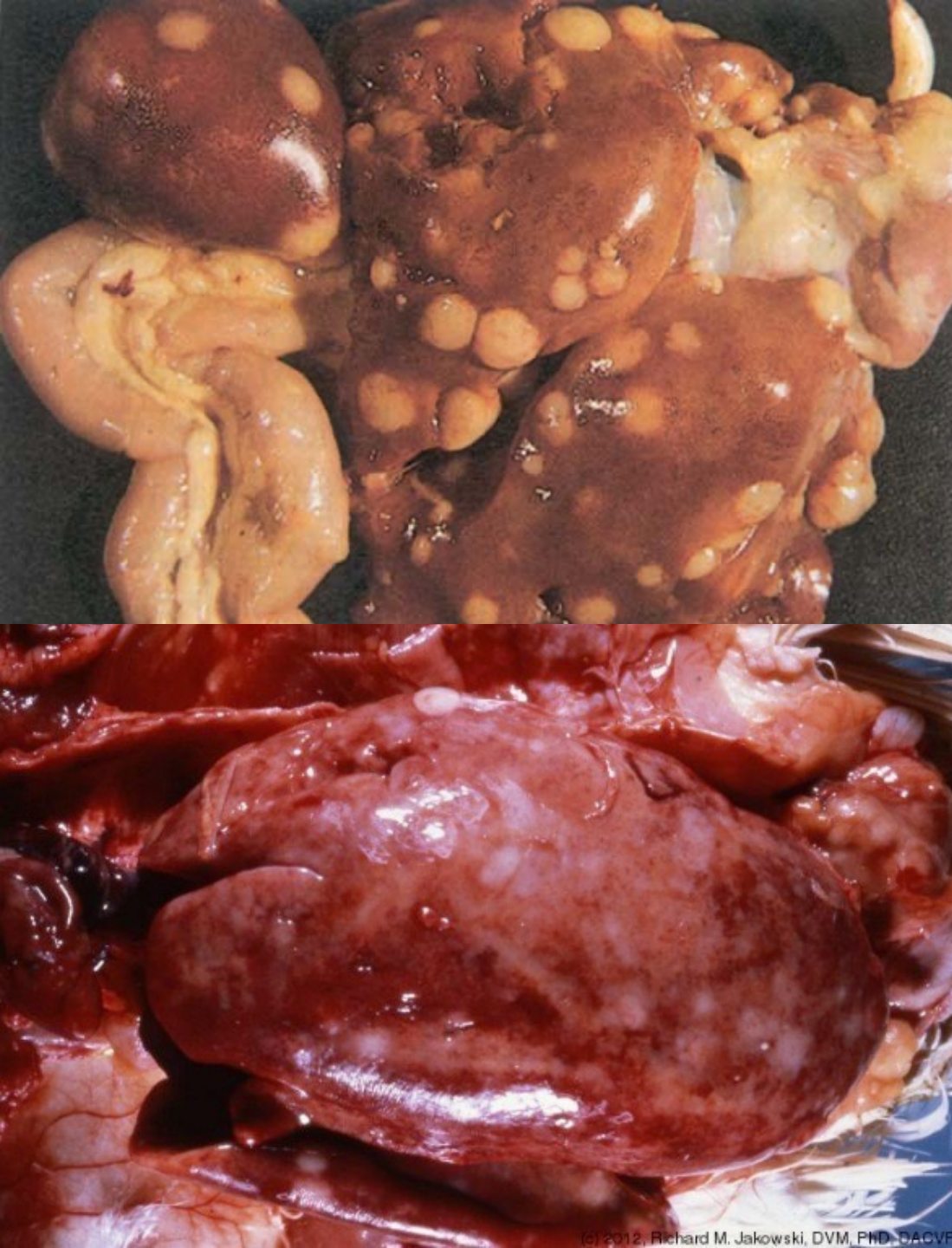


Family *Retroviridae*



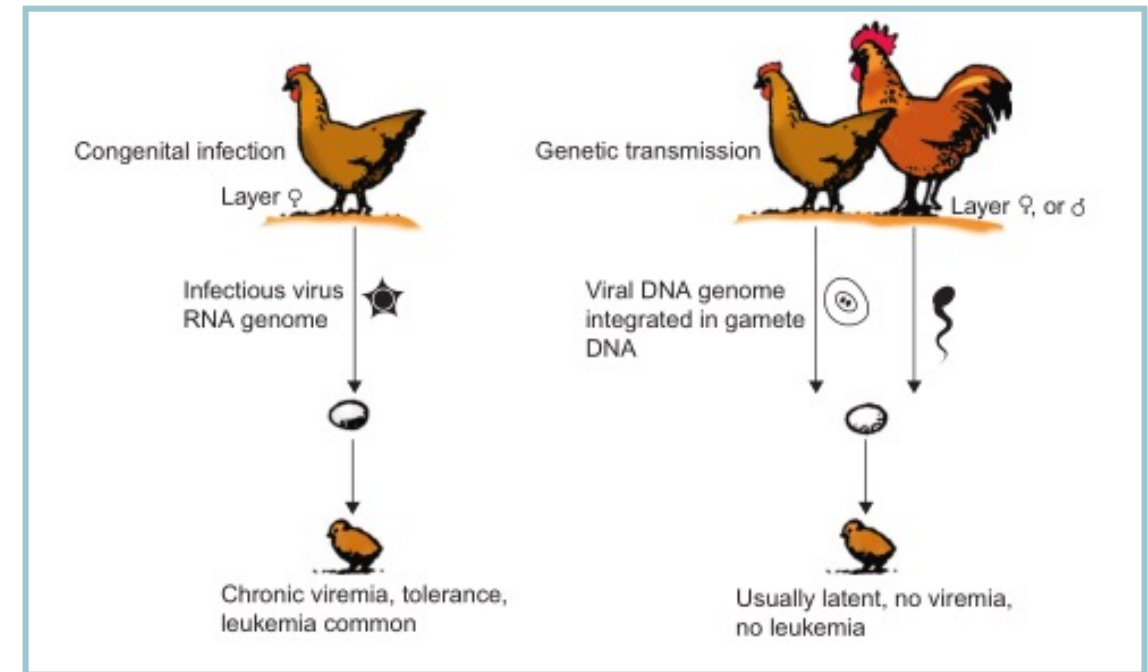
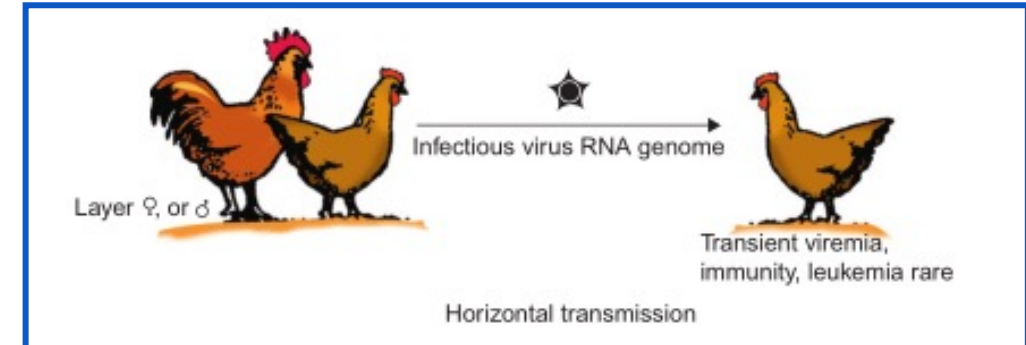
Avian leukosis virus

- Divided into subgroups A, B, C, D, and J (new subgroup: K)
- ทำให้เกิด Lymphoid leukosis หรือ Leukemia ในไก่อายุมากกว่า 4 เดือน
- Tumor mortality commonly accounts for ~1-2% of birds, with occasional losses of $\geq 20\%$
- Target cell and organ: oviduct, reticuloendothelial system and B cell in Bursa of Fabricius
- อาการ: หงอนซีดหรือคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน, ตับและม้ามโตเนื่องจากเกิดเนื้องอก

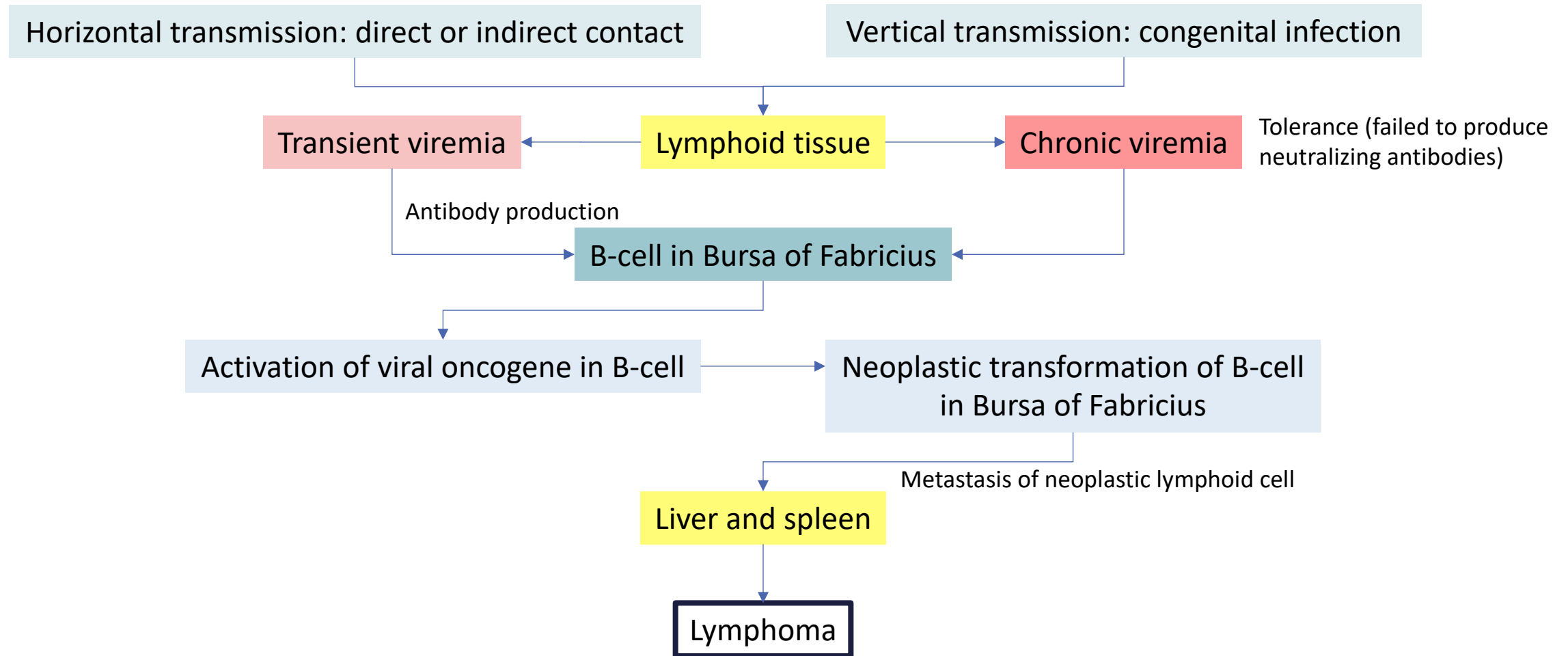


Viral transmission

- **Horizontal transmission:** viremia ชั่วคราว, immunity, มักจะไม่เกิด leukemia
- **Vertical transmission:**
 - Congenital infection: Chronic viremia, tolerance, leukemia common
 - Genetic infection: Usually latent (ติดเชื้อแบบแฝง), no viremia, no leukemia - มีการชักนำให้การเพิ่มจำนวนไวรัสเกิดขึ้นโดยปัจจัยอื่นๆ



Pathogenesis



Clinical signs

- Subclinical infection; to which most flocks are subject, decreases several important performance traits, including egg production and quality
- Lymphoid leukosis; inappetence, weakness, diarrhea, dehydration, and emaciation
 - infected chickens become listless before death
- Lesions: enlarged cloacal bursa and sometimes an enlarged liver
 - Diffuse or nodular lymphoid tumors are common in the liver, spleen, and cloacal bursa and are found occasionally in the kidneys, gonads, and mesentery
- Outbreaks of neoplasms other than lymphoid leukosis, such as myelocytomas, hemangiomas, and renal tumors, have also been noted in meat-type chickens infected with subgroup J avian leukosis virus



Diagnosis

- Standard criteria:
 - History and clinical signs, gross pathological findings, and histological examination
- Advanced criteria:
 - Immunohistochemical testing, standard and quantitative PCR assay, virus isolation, serological testing
- Avian leukosis virus is widespread among chickens; therefore, virus detection tests alone, including virus isolation and PCR assay and the demonstration of antigen or antibody, have limited or no value in diagnosing field cases of lymphomas

Control and prevention

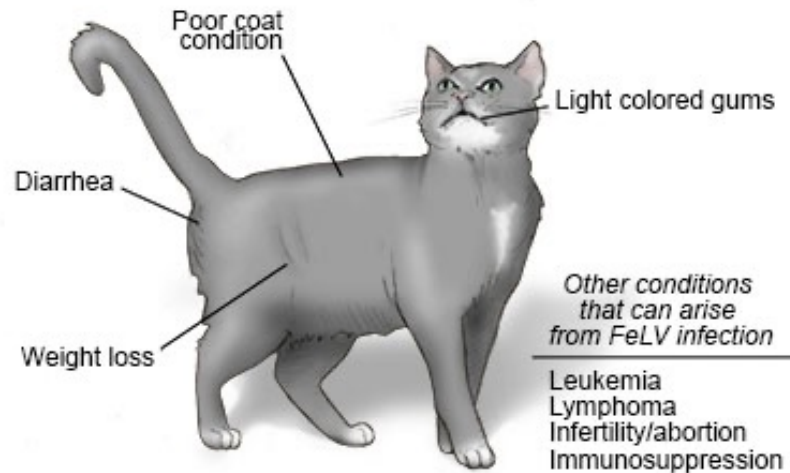
- Eradication of avian leukosis virus from primary breeding stocks is the most effective means to control avian leukosis virus infection and lymphoid leukosis in chickens
 - Testing for viral antigens in the albumen of eggs with enzyme immunoassays or by biological assays for infectious virus
- Vaccination for tumor prevention has not been promising

Feline leukemia virus (FeLV)

- ทำให้เกิด lymphosarcoma, leukemia และ/หรือ immunosuppression ในแมว (mortality > 80% in 3 year)
- Persistently infected cats shed infectious viral particles in saliva, as well as in feces, urine and milk
 - Close contact among cats can spread FeLV, including bite wounds, mutual grooming, or sharing feeding dishes and litter boxes
- Vertical transmission: congenital, perinatal or neonatal infection
- FeLV does not survive long outside a cat's body – probably less than a few hours under normal household conditions



Clinical signs



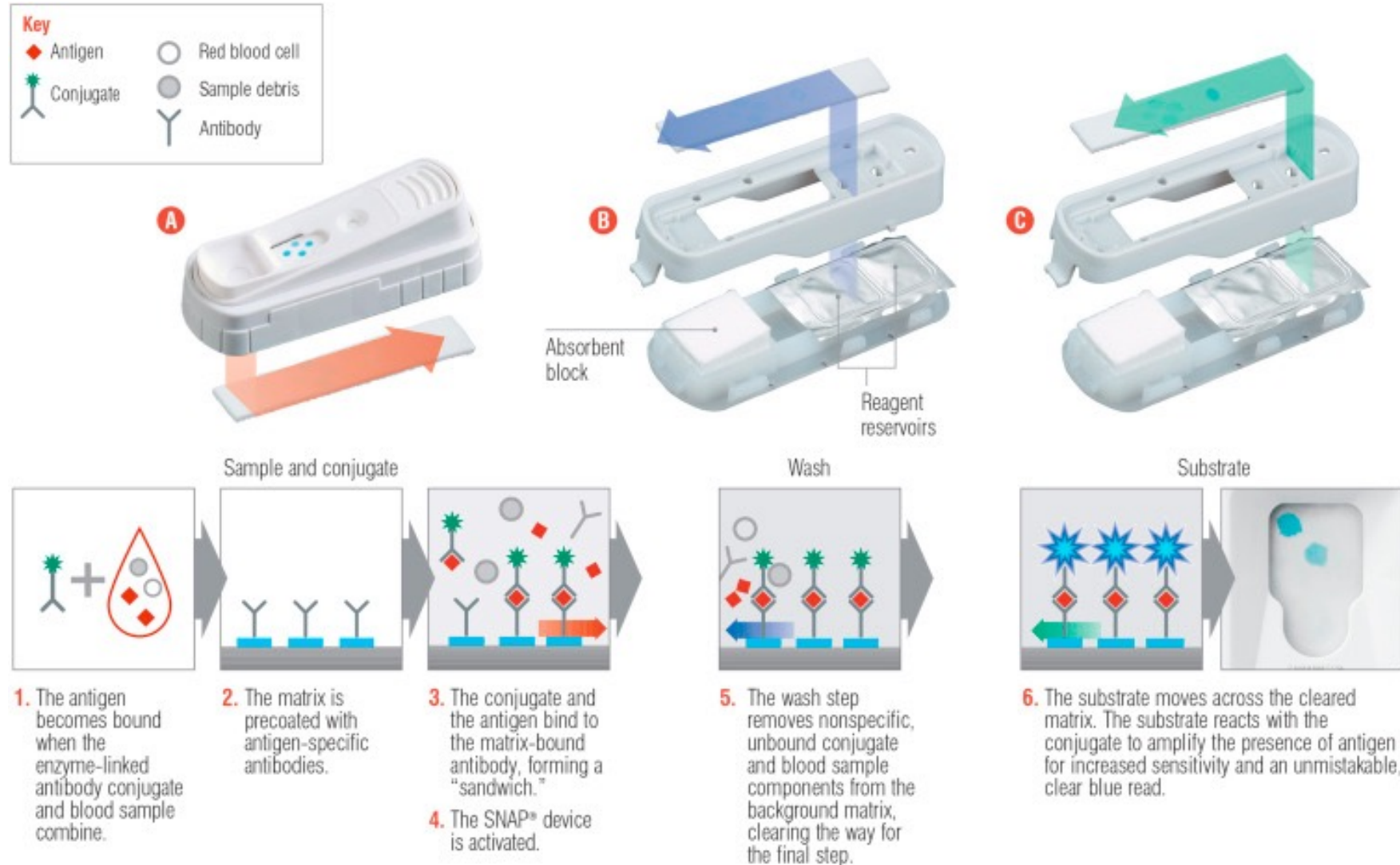
- ไม่แสดงอาการ (Inapparent self limiting infection)
- Persistent active infection พบความผิดปกติหลายกลุ่มอาการ ดังนี้
 - Proliferative disease: มีการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียส myeloid cell หรือเกิด lymphosarcoma
 - Degenerative disease: เกิดการฝ่อของม้ามและต่อมน้ำเหลือง หรือ myeloid degeneration (panleukopenia-like syndrome)
 - Immunosuppression: เกิดการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส
 - Neurologic syndrome: เกิด posterior paralysis และ tetraplegia
- ไวรัสผ่านรกทำให้เกิดการอักเสบของรก ลูกสัตว์ตายและเกิด fetal resorption

Diagnosis

- Screening tools; free FeLV particles that are commonly found in the bloodstream during both the early and late stages of infection
 - ELISA-type test
 - ICA or IFA
- The recommended test to confirm a positive screening ELISA test
 - PCR
- Testing for FeLV infection is recommended when cats are first acquired, before vaccination against FeLV, and if there has been potential exposure or bite wound from a cat of unknown or positive retroviral status



ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay

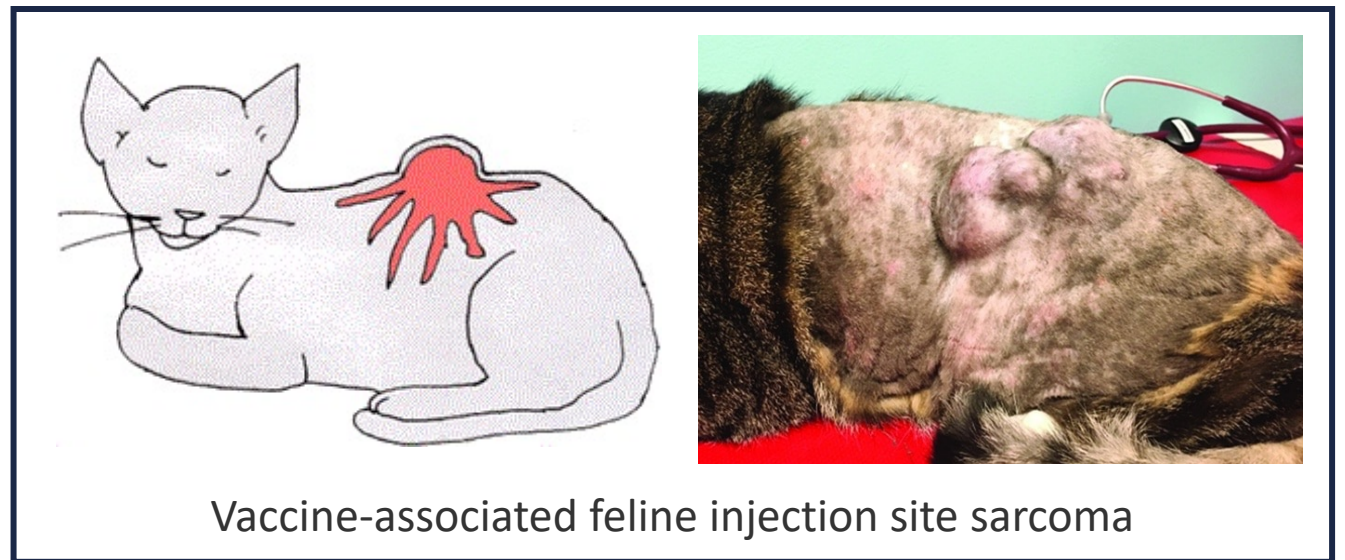
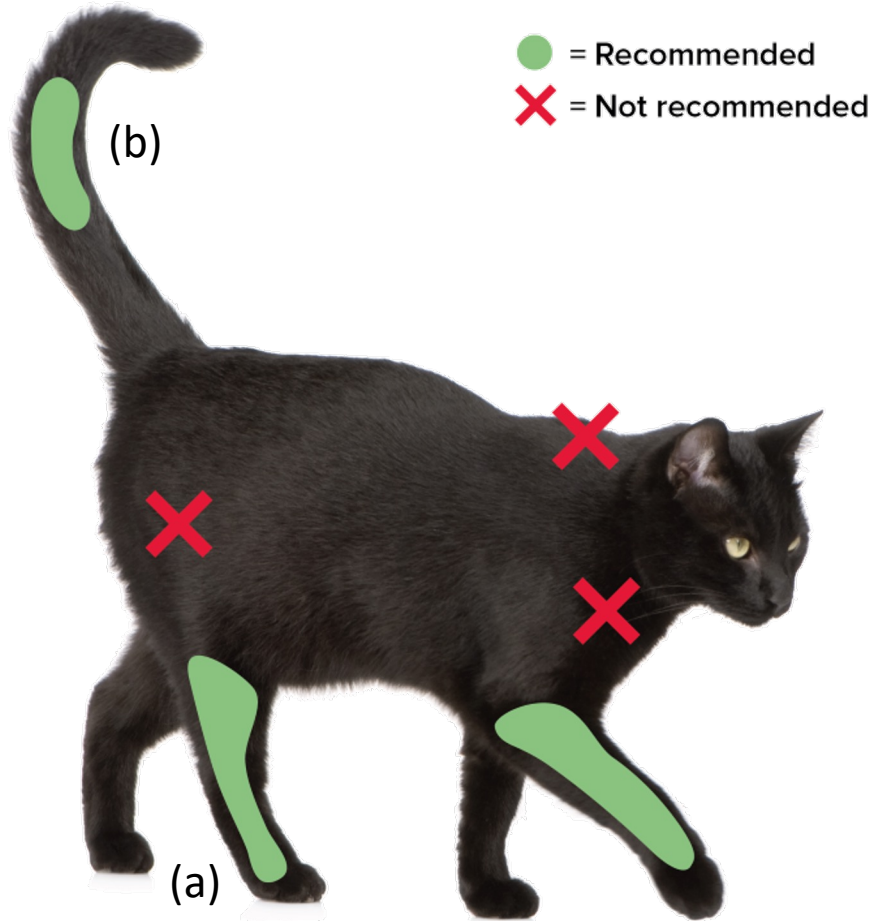


Control and prevention



- Routine cleaning with disinfectants
 - Cleaning and sterilization of equipment, strict attention to washing contaminated hands
- FeLV-infected cats may be kept in the general population, provided they are housed in separate cages
- Vaccines against FeLV are not considered core vaccines and are intended to protect cats against FeLV infection or to decrease the likelihood of persistent viremia

Recommended vaccination sites



Bovine leukosis virus (BLV)

- เป็นสาเหตุของ Bovine Lymphosarcoma, Leukemia, Malignant Lymphoma
- Target cell: B-lymphocyte
- Most virally infected animals appear clinically normal, while clinical signs in animals with cancer vary depending on the organ system that is infected
- Sporadic lymphosarcoma manifests in three main forms:
 - **Juvenile lymphosarcoma** occurs most often in animals < 6 months old
 - **Thymic lymphosarcoma** affects cattle 6–24 months old
 - **Cutaneous lymphosarcoma** is most common in cattle 1–3 years old
- Prevention relies on eliminating transmission between cattle via exposure to contaminated blood and tissues; fly control; equipment and facility disinfection; and single-use needles



Pathogenesis

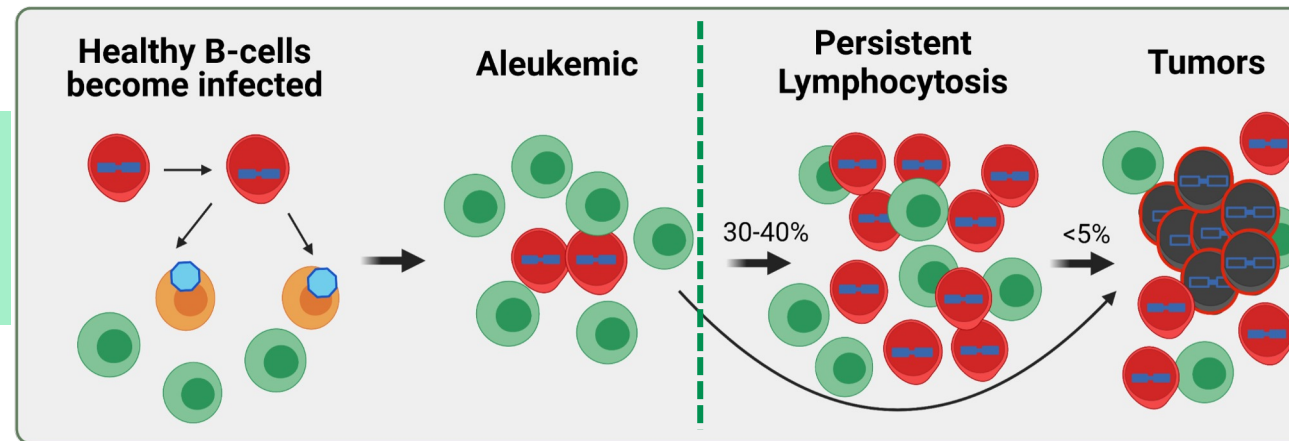
Vertical transmission: ทางรก,
น้ำนมเหลือง, น้ำนม

**Integration of viral DNA into
host cell DNA especially B cell**

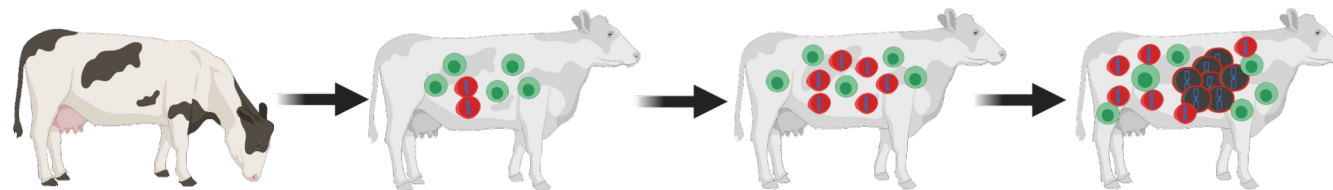
**30-40% of BLV-infected animals will
experience lymphocyte cell growth
due to BLV influencing cell replication**

Horizontal transmission: กินเชื้อที่ปนเปื้อน, แผลงดูดเลือด,
การฉีดยา, เครื่องมือแพทย์, การล้างตรวจทางทวารหนัก

**Latent infection, viral genomes
persist without replication;
no responsive of immune system**

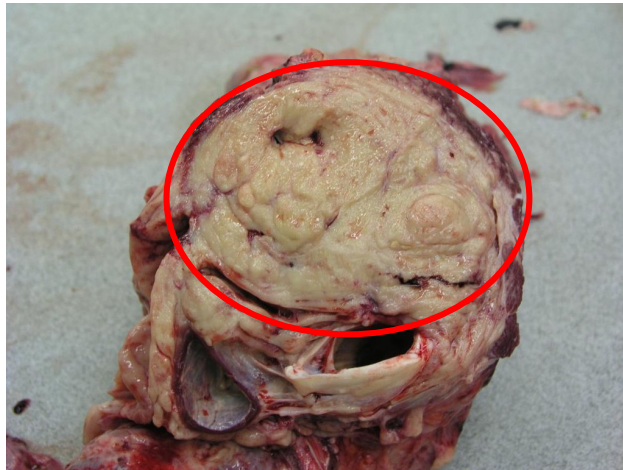


**Only a few (<5%) of the
animals infected with BLV
will display tumor growth
due to a mutation in the
infected cells**



<https://www.canr.msu.edu/news/research-drilldown-the-fyi-on-blv-what-you-need-to-know-to-keep-your-herd-healthy>

Clinical signs



Thymic lymphosarcoma

(<https://www.msdevetmanual.com/multimedia/image/thymic-lymphosarcoma>)

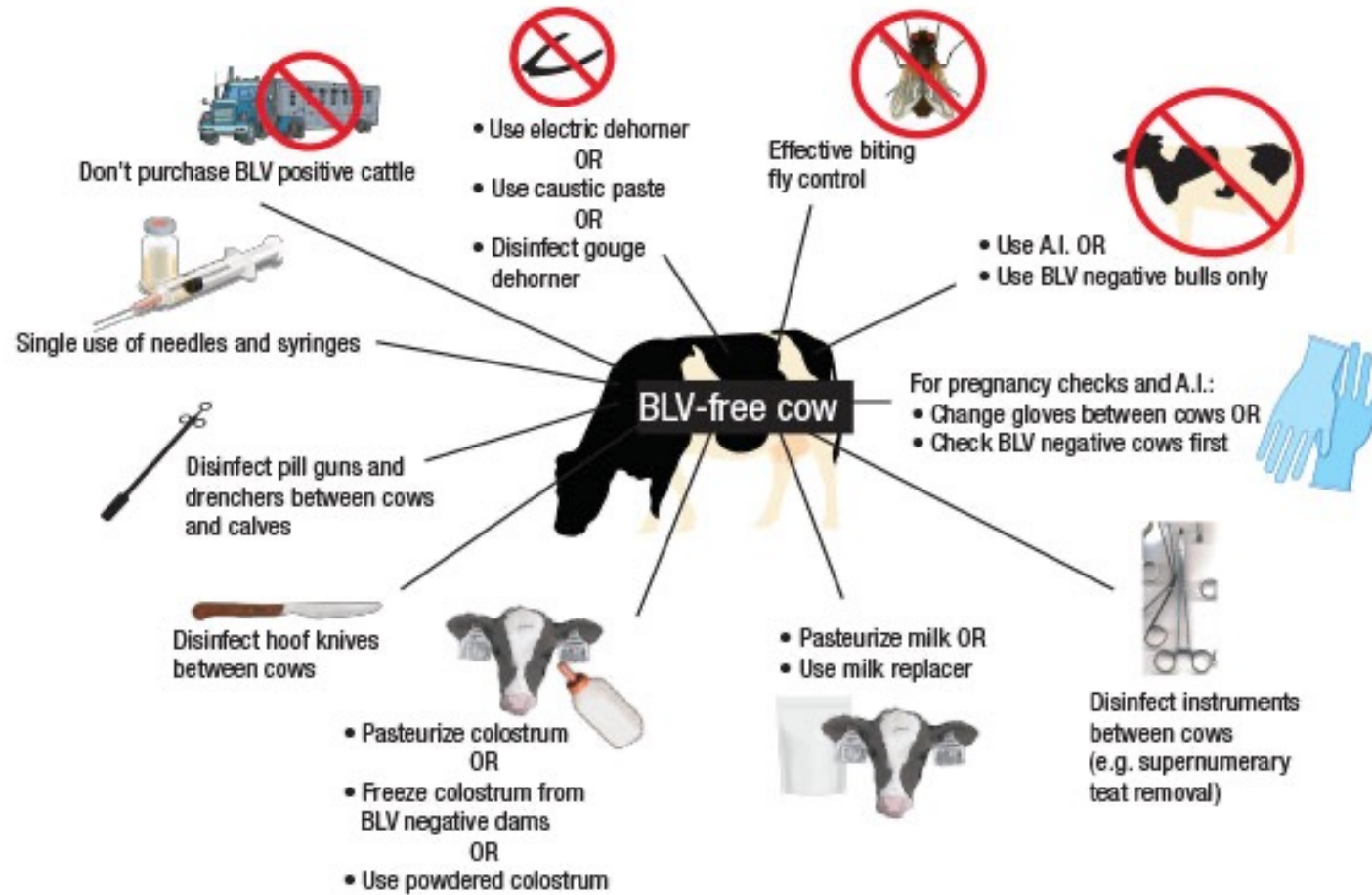
- **Juvenile lymphosarcoma**; a sudden onset of diffuse lymphoid hyperplasia with or without visceral organ involvement
 - Weight loss, fever, tachycardia, dyspnea, bloat, and posterior paresis - lymphocytosis ($> 50,000/\text{mcl}$)
- **Thymic lymphosarcoma** may involve the cervical or intrathoracic thymus, or both – a cervical swelling may be evident
 - Dyspnea, bloat, jugular distention, tachycardia, anterior edema, and fever
- **Cutaneous lymphosarcoma** presents as cutaneous plaques, 1–5 cm in diameter, on the neck, back, rump, and thighs – regional lymph nodes may also be enlarged
 - This form of lymphosarcoma may undergo spontaneous remission; however, relapses may occur

Diagnosis

- Clinical findings; persistent lymphocytosis is identified by hematology, and neoplastic tumors are identified by histologic examination of biopsies
- Virus identification – PCR
- Serologic testing – ELISA
 - Serology is unreliable in calves that have ingested colostrum from BLV-positive cows



Control and prevention

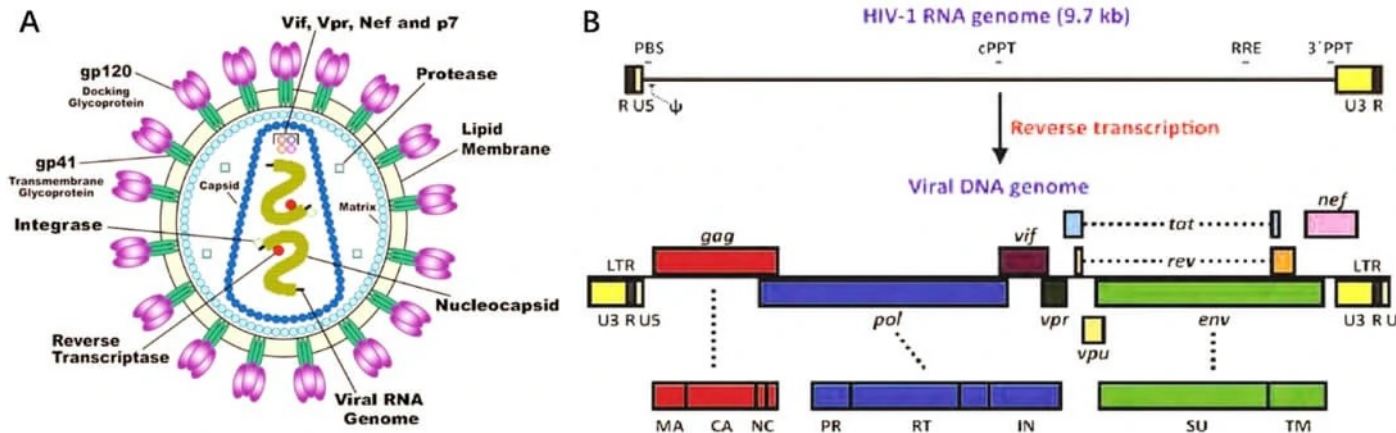


<https://www.agproud.com/articles/37679-bovine-leukemia-virus-in-your-herd-get-rid-of-it>

Genus *Lentivirus*

- **Virion properties**

- Nucleocapsid มีรูปร่างแบบ cyclinder-shaped (รูปกรวยยอดป้าน)
- Genome ประกอบด้วย *gag*, *pol*, *env* และ non-structural genes



- **Viral replication**

- ในขั้นตอน adherence ไวรัสจะเกาะติดกับเซลล์โฮสต์โดยใช้โปรตีน gp-120 จับกับโปรตีน 54k ซึ่งอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของ macrophage, bone marrow precursor, Dendritic cell ในต่อมน้ำเหลือง, Astroglia, B-cell และ epithelial cell ในลำไส้ใหญ่

Feline immunodeficiency virus (FIV)

- ก่อให้เกิดอาการคล้ายโรคเอดส์ในคน
- เข้าโจมตีระบบภูมิคุ้มกัน: CD4+, CD8+ T-lymphocyte, B-lymphocyte และ Macrophage
- อาการที่พบบ่อยเกิดจากการติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น เหวือกอักเสบ เยื่อเมือกปากอักเสบ ท้องเสีย ผิวหนังอักเสบ อาการระบบทางเดินหายใจ เกิด leukopenia และ lymphadenopathy

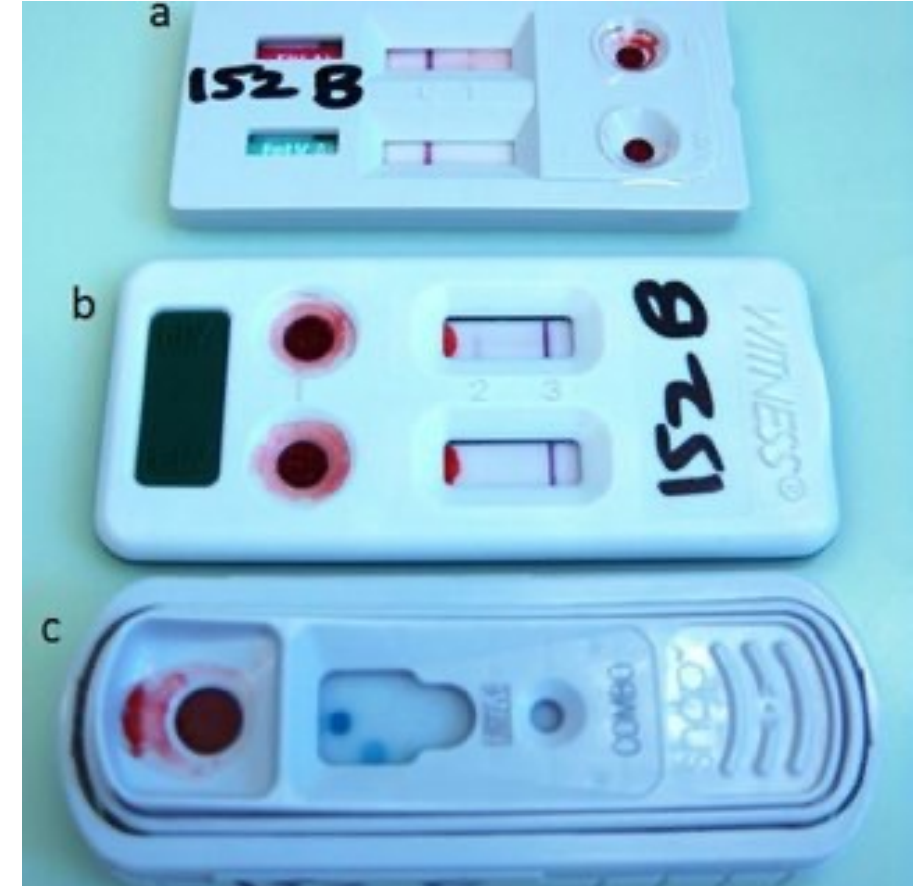
Clinical signs



- ไวรัสนี้จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของแมวทำงานบกพร่อง แบ่งอาการเป็น 3 ระยะ
 - **Acute state** – มีไข้ ซึม lymphadenopathy ทั่วร่างกาย
 - **Subclinical state** – ไม่แสดงอาการแต่ยังมี viremia ตลอดชีพ
 - **Chronic state** – ติดเชื้อแทรกซ้อน, stomatitis, gingivitis, rhinitis, conjunctivitis, pneumonitis, enteritis, dermatitis, อาการทางประสาท

Diagnosis

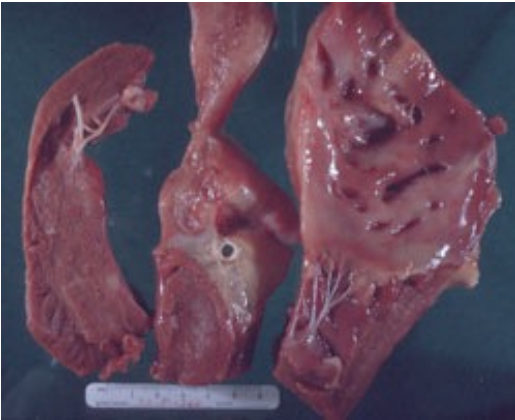
- ตัวอย่างส่งตรวจ - serum
- Serological tests
 - ELISA
 - Immunofluorescence assay



Control and prevention

- การให้ vaccine – not recommended vaccine
 - Reasons for not recommending the FIV vaccine:
 - False positives for FIV on common screening tests
 - Limited protection against the virus and requires frequent boosters to maintain effectiveness
 - Potential for sarcomas: the vaccine contains adjuvants, which stimulate the immune system and increase the risk of vaccine-associated sarcomas, a type of cancer
- การป้องกันที่ดีที่สุดคือให้แมวอยู่ภายในบ้านเท่านั้น ไม่ให้คลุกคลีกับแมวที่ดุร้ายและไม่เลี้ยงปล่อย
- ไม่นำแมวที่มี antibody ต่อ FIV เข้ามาเลี้ยงในบ้าน

Equine infectious anemia virus (EIAV)

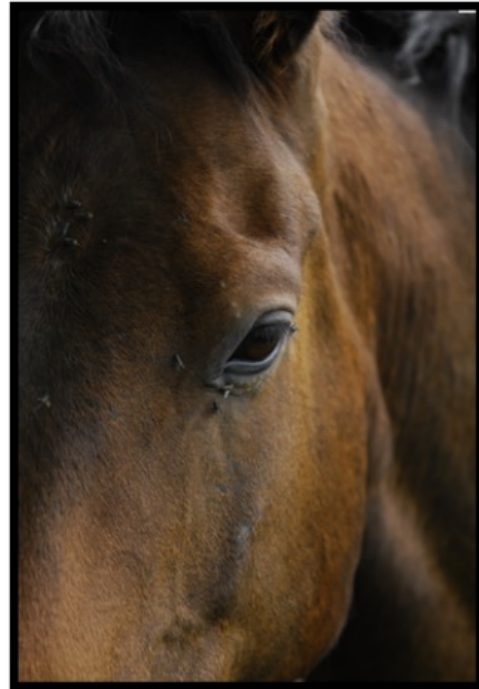


Description:

Horse, heart. Pale cardiac muscle, focal white areas of myocardial degeneration, and reddened hemorrhagic areas (possible hypoxia during death).

Credit: Iowa State University, College of Veterinary Medicine

Photo ID: EIA_001



- ไวรัสจะเข้าไปเพิ่มจำนวนที่ target cell – monocyte, macrophage, Kupffer cell
- Antigen virus กระตุ้นให้สร้าง antibody แล้ว antibody จะจับกับ antigen ได้ immune complex ไปอุดตันหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ
- สัตว์จะมีภาวะ anemia, thrombocytopenia, glomerulonephritis

Viral transmission

- Horizontal transmission: แพร่โดยแมลงพวก tabanid fly, stable fly หรือยุงเป็นพาหะ



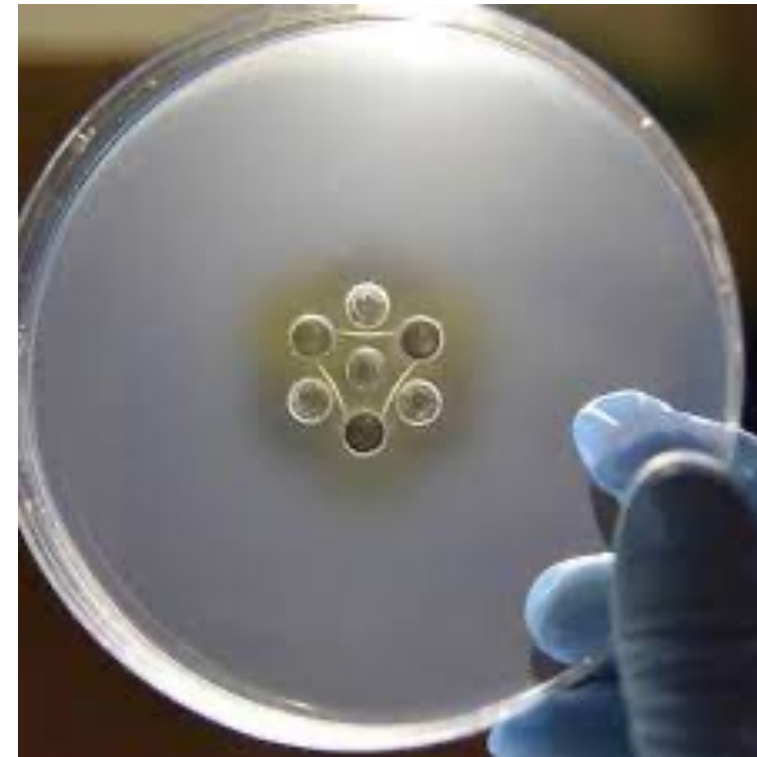
- Vertical transmission: ติดผ่านรก น้ำนมเหลืองและน้ำนม น้ำลาย ปัสสาวะและน้ำเชื้อ

Clinical signs

- อาการแบบเฉียบพลัน: มีไข้ เลือดจาง ดี
ซ่าน อุจจาระมีเลือดปน หายใจขัดและตายใน
ที่สุด
- อาการแบบเรื้อรัง: พบในรายที่รอด มีไวรัส
ในร่างกายตลอดชีวิต และอาจเกิดอาการซ้ำ
(ataxia, edema ที่ขาและท้อง)

Diagnosis

- ตัวอย่างส่งตรวจ
 - serum, cerebrospinal fluid (ataxia)
- การทดสอบ
 - AGID – gold standard (screening test)
 - Competitive ELISA, viral isolation
 - PCR ตรวจหา proviral DNA





Control and prevention

- ยังไม่มี vaccine ที่เหมาะสม
- เน้นการควบคุมโรคโดยการควบคุมพาหะ
- ม้าที่เป็นโรคต้องคัดทิ้งเท่านั้น

References

- Maclachlan, N.J. and Dubovi, E.J. 2011. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. Elsevier Inc., UK. 507p.
- Quinn, P.J., Markey, B.K., Leonard, F.C., FitzPatrick, E.S., Fanning, S. and Hartigan, P.J. 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. 912p.